



電子状態計算 第8回

固体内部の電子状態

濱本 雄治¹

情報工学部 情報通信工学科

2026 年 6 月 4 日

¹hamamoto@c.oka-pu.ac.jp

前回の復習：乱雑位相近似



▶ 局所密度近似・一般化勾配近似

- ▷ 相関汎関数が交換汎関数に依存

$$\therefore E_c^{\text{LDA/GGA}}[n] \equiv E_{\text{xc}}[n] - E_x^{\text{LDA/GGA}}[n]$$

- ▷ 交換汎関数を Hartree-Fock 交換で置き換えられない

▶ 乱雑位相近似

- ▷ Hartree-Fock 交換に適した相関エネルギーを導出

$$\begin{aligned} E_c^{\text{RPA}} &= E_{\text{xc}} - E_x^{\text{HF}} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty du \text{Tr}[\log\{1 - \chi_0(iu)V\} + \chi_0(iu)V] \end{aligned}$$

- ▷ $E_x^{\text{HF}} \sim \mathcal{O}(N^4)$ 、 $E_c^{\text{RPA}} \sim \mathcal{O}(N^4)$ c.f. $E_{\text{xc}}^{\text{LDA/GGA}} \sim \mathcal{O}(N \log N)$

第7回の目標

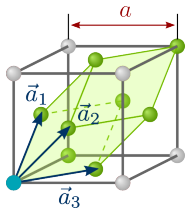


- ▶ 結晶格子の並進対称性の表現方法を理解する
 - ▷ 格子ベクトル
 - ▷ 逆格子ベクトル
- ▶ 固体内部の電子状態の計算方法を理解する
 - ▷ 平面波基底
 - ▷ 局在基底

実格子



- ▶ 固体内部では原子が周期的に配置
 - ▷ 座標をずらしても見た目が不変 (並進対称性)



- ▶ 周期性を格子ベクトルで表現

$$\mathbf{R}_n = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3 \quad (n_1, n_2, n_3 \text{ は整数})$$

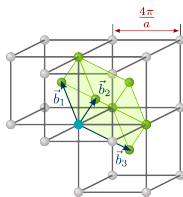
- ▷ 周期性の最小単位 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ を基本並進ベクトルと呼ぶ
- ▷ $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ が作る平行六面体を単位胞と呼ぶ
- ▷ $\mathbf{R}_n$ の集合を格子点と呼ぶ

逆格子



- ▶ 次式を満たす G_m を逆格子ベクトルと呼ぶ

$$e^{iG_m \cdot R_n} = 1$$



- ▶ 逆格子ベクトルの構成方法

- ▷ 次式で基本逆格子ベクトルを計算

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi(\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}, \quad \mathbf{b}_2 = \frac{2\pi(\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1)}{\mathbf{a}_2 \cdot (\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1)}, \quad \mathbf{b}_3 = \frac{2\pi(\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2)}{\mathbf{a}_3 \cdot (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2)}$$

- ▷ 基本逆格子ベクトルを線形結合

$$\mathbf{G}_m = m_1 \mathbf{b}_1 + m_2 \mathbf{b}_2 + m_3 \mathbf{b}_3 \quad (m_1, m_2, m_3 \text{ は整数})$$

- ▷ $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$ であるから

$$\mathbf{G}_m \cdot \mathbf{R}_n = 2\pi(m_1 n_1 + m_2 n_2 + m_3 n_3) = 2\pi \times (\text{整数})$$

逆格子の例: 単純格子



▶ 実空間

▷ 基本並進ベクトル

$$\mathbf{a}_1 = L_1(1, 0, 0), \quad \mathbf{a}_2 = L_2(0, 1, 0), \quad \mathbf{a}_3 = L_3(0, 0, 1)$$

▷ 格子ベクトル

$$\mathbf{R}_n = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3 = (n_1 L_1, n_2 L_2, n_3 L_3)$$

▶ 逆格子空間

▷ 逆格子ベクトル

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{L_1}(1, 0, 0), \quad \mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{L_2}(0, 1, 0), \quad \mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{L_3}(0, 0, 1),$$

$$\mathbf{G}_m = m_1 \mathbf{b}_1 + m_2 \mathbf{b}_2 + m_3 \mathbf{b}_3 = \left(\frac{2\pi m_1}{L_1}, \frac{2\pi m_2}{L_2}, \frac{2\pi m_3}{L_3} \right)$$

逆格子ベクトルは波数ベクトルの一般化

周期ポテンシャル中の電子状態



▶ 周期 $\mathbf{R}$ のポテンシャル $v(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = v(\mathbf{r})$

▷ 一電子 Schrödinger 方程式

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + v(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r})$$

▷ 波数 $\mathbf{k}$ の固有関数は次の関係式を満足 (Bloch の定理)

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

▷ 波数 $\mathbf{k}$ と $\mathbf{k} + \mathbf{G}$ の固有関数は等価 (b_1, b_2, b_3 に関して周期的)

$$\because \psi_{\mathbf{k}+\mathbf{G}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{R} + \mathbf{G} \cdot \mathbf{R})} \psi_{\mathbf{k}+\mathbf{G}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \psi_{\mathbf{k}+\mathbf{G}}(\mathbf{r})$$

▷ 波数 $\mathbf{k}$ の固有関数のあらわな表式

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad [\text{周期関数 } u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})]$$

Fourier 級数の復習



- ▶ 任意の周期関数は三角関数で厳密に展開可能

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos k_n x + b_n \sin k_n x) \quad \left(k_n = \frac{2\pi n}{L} \right)$$

- ▶ Euler の定理 $\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$ を用いると

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{ik_n x},$$
$$c_0 = \frac{a_0}{2}, \quad c_{n \neq 0} = \frac{a_n - ib_n}{2}$$

周期 L の関数 $f(x)$ は波数 $k_n = \frac{2\pi n}{L}$ の平面波の重ね合わせ

固有関数の平面波展開



▶ 周期ポテンシャル中の電子

▷ Bloch の定理

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

▷ 周期 R の関数 $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ を波数 G の平面波で展開

$$u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{\mathbf{G}} a_{\mathbf{k}+\mathbf{G}} e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}} \quad (\Omega \text{は空間の体積})$$

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{\mathbf{G}} a_{\mathbf{k}+\mathbf{G}} e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}}$$

固体内部の波動関数は平面波 $e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}}$ の重ね合わせ

平面波基底による電子状態計算



▶ 固有値方程式

▷ $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{\mathbf{G}} a_{\mathbf{k}+\mathbf{G}} e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}}$ を代入

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + v(\mathbf{r}) \right] \sum_{\mathbf{G}'} \frac{a_{\mathbf{k}+\mathbf{G}'}}{\sqrt{\Omega}} e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G}')\cdot\mathbf{r}} = E \sum_{\mathbf{G}'} \frac{a_{\mathbf{k}+\mathbf{G}'}}{\sqrt{\Omega}} e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G}')\cdot\mathbf{r}}$$

▷ 左から $\frac{1}{\sqrt{\Omega}} e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}}$ を掛けて空間積分

$$\sum_{\mathbf{G}'} \left[\frac{\hbar^2}{2m} |\mathbf{k} + \mathbf{G}|^2 \delta_{\mathbf{G}\mathbf{G}'} + V(\mathbf{G} - \mathbf{G}') \right] a_{\mathbf{k}+\mathbf{G}'} = E a_{\mathbf{k}+\mathbf{G}}$$

$$V(\mathbf{G} - \mathbf{G}') = \frac{1}{\Omega} \int v(\mathbf{r}) e^{-i(\mathbf{G}-\mathbf{G}')\cdot\mathbf{r}} \quad [v(\mathbf{r}) \text{ の Fourier 係数}]$$

▷ 各波数 $\mathbf{k}$ に対する固有エネルギーの集合を **エネルギーバンド** と呼ぶ

平面波基底による電子状態計算 (続き)



▶ 固有値方程式

▷ $\mathbf{G} = \mathbf{G}_1, \mathbf{G}_2, \dots$ に関する連立方程式を行列表示

$$\begin{pmatrix} \frac{\hbar^2}{2m} |\mathbf{k} + \mathbf{G}_1|^2 + V(0) & V(\mathbf{G}_1 - \mathbf{G}_2) & \cdots \\ V(\mathbf{G}_2 - \mathbf{G}_1) & \frac{\hbar^2}{2m} |\mathbf{k} + \mathbf{G}_2|^2 + V(0) & \ddots \\ \vdots & \ddots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{\mathbf{k}+\mathbf{G}_1} \\ a_{\mathbf{k}+\mathbf{G}_2} \\ \vdots \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} a_{\mathbf{k}+\mathbf{G}_1} \\ a_{\mathbf{k}+\mathbf{G}_2} \\ \vdots \end{pmatrix}$$

▷ 左辺の行列が逆行列を持たない条件から

$$\begin{vmatrix} \frac{\hbar^2}{2m} |\mathbf{k} + \mathbf{G}_1|^2 + V(0) - E & V(\mathbf{G}_1 - \mathbf{G}_2) & \cdots \\ V^*(\mathbf{G}_1 - \mathbf{G}_2) & \frac{\hbar^2}{2m} |\mathbf{k} + \mathbf{G}_2|^2 + V(0) - E & \ddots \\ \vdots & \ddots & \ddots \end{vmatrix} = 0$$

この方程式から固有エネルギー E と Fourier 係数 $a_{\mathbf{k}+\mathbf{G}}$ が求まる

平面波基底による計算例



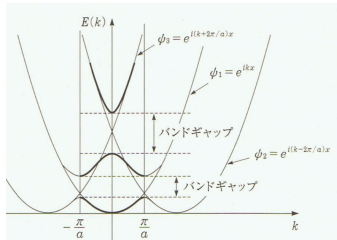
▶ バンドギャップ

- ▶ エネルギーバンドは逆格子ベクトル $\mathbf{G}$ に関して周期的
- ▶ $\mathbf{k} = -\mathbf{G}_1, -\mathbf{G}_2$ を中心とする二次のエネルギー分散

$$E_{\mathbf{G}_1}(\mathbf{k}) = \frac{\hbar^2}{2m} |\mathbf{k} + \mathbf{G}_1|^2 + V(0), \quad E_{\mathbf{G}_2}(\mathbf{k}) = \frac{\hbar^2}{2m} |\mathbf{k} + \mathbf{G}_2|^2 + V(0)$$

- ▶ これらがある k_0 においてエネルギー ε_0 で一致するとき

$$\begin{vmatrix} \varepsilon_0 - E & V(\mathbf{G}_1 - \mathbf{G}_2) \\ V^*(\mathbf{G}_1 - \mathbf{G}_2) & \varepsilon_0 - E \end{vmatrix} \simeq 0,$$
$$(\varepsilon_0 - E)^2 - |V(\mathbf{G}_1 - \mathbf{G}_2)|^2 = 0,$$
$$\therefore E = \varepsilon_0 \pm |V(\mathbf{G}_1 - \mathbf{G}_2)|$$



ポテンシャル散乱 (Bragg 反射) → バンドギャップ $2|V|$

局在基底による電子状態計算



- ▶ 原子核近傍に局在した軌道 $\varphi(\mathbf{r})$
 - ▷ 局在軌道 $\varphi(\mathbf{r})$ の重ね合わせで非局在軌道を構成

$$\phi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{\mathbf{R}'} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}'} \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{R}') \quad (\text{Bloch 和})$$

- ▷ $\phi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ は Bloch の定理を満足

$$\begin{aligned} \because \phi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) &= \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{\mathbf{R}'} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}'} \varphi(\mathbf{r} + \mathbf{R} - \mathbf{R}') \\ &= \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{\mathbf{R}''} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{R} + \mathbf{R}'')} \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{R}'') \quad (\mathbf{R}'' \equiv \mathbf{R}' - \mathbf{R}) \\ &= e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \phi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \end{aligned}$$

局在基底でも周期系の固有値問題が解ける

局在基底の計算例 (強束縛近似)



▶ 固有値方程式

- ▷ Bloch 和を Schrödinger 方程式に代入

$$\hat{H} \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{\mathbf{R}'} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}'} \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{R}') = E \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{\mathbf{R}'} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}'} \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{R}')$$

- ▷ 両辺に $e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \varphi^*(\mathbf{r} - \mathbf{R})$ を掛けて積分

$$\int \varphi^*(\mathbf{r} - \mathbf{R}) \hat{H} \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{R}) = \varepsilon_0, \quad \int \varphi^*(\mathbf{r} - \mathbf{R}) \hat{H} \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{R}') = -t$$

($\mathbf{R}' = \mathbf{R} + \mathbf{a}$ は $\mathbf{R}$ の最近接格子点)

- ▷ エネルギーバンド (ギャップで隔てられた1つのバンド)

$$E(\mathbf{k}) = \varepsilon_0 - 2t(\cos k_x a + \cos k_y a + \cos k_z a)$$

平面波基底と局在基底の比較



	平面波基底	局在基底
空間分布	非局在	局在
境界条件	周期境界のみ	周期 & 解放境界
完全性	完全	不完全
計算量	大	小
コード例	VASP, QE, CASTEP	GPAW, OpenMX

▶ 平面波基底の問題点

- ▷ 常に高速 Fourier 変換の計算コスト $\sim \mathcal{O}(N \log N)$ を伴う

▶ 局在基底の問題点

- ▷ 不完全性のため任意の関数を展開できるとは限らない
- ▷ 基底関数重なり誤差 (BSSE) による非物理的な結合が発生

第7回のまとめ



▶ 結晶格子の並進対称性の表現方法

- ▷ 格子ベクトル $\mathbf{R}_n = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3$
- ▷ 逆格子ベクトル $\mathbf{G}_m = m_1 \mathbf{b}_1 + m_2 \mathbf{b}_2 + m_3 \mathbf{b}_3$

$$e^{i\mathbf{G}_m \cdot \mathbf{R}_n} = 1$$

▶ 固体内部の電子状態

- ▷ Bloch の定理

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

or

$$\phi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{R})$$

- ▷ エネルギーバンド

- ▶ 逆格子ベクトル $\mathbf{G}$ に対して周期的
- ▶ 複数のバンドに分裂